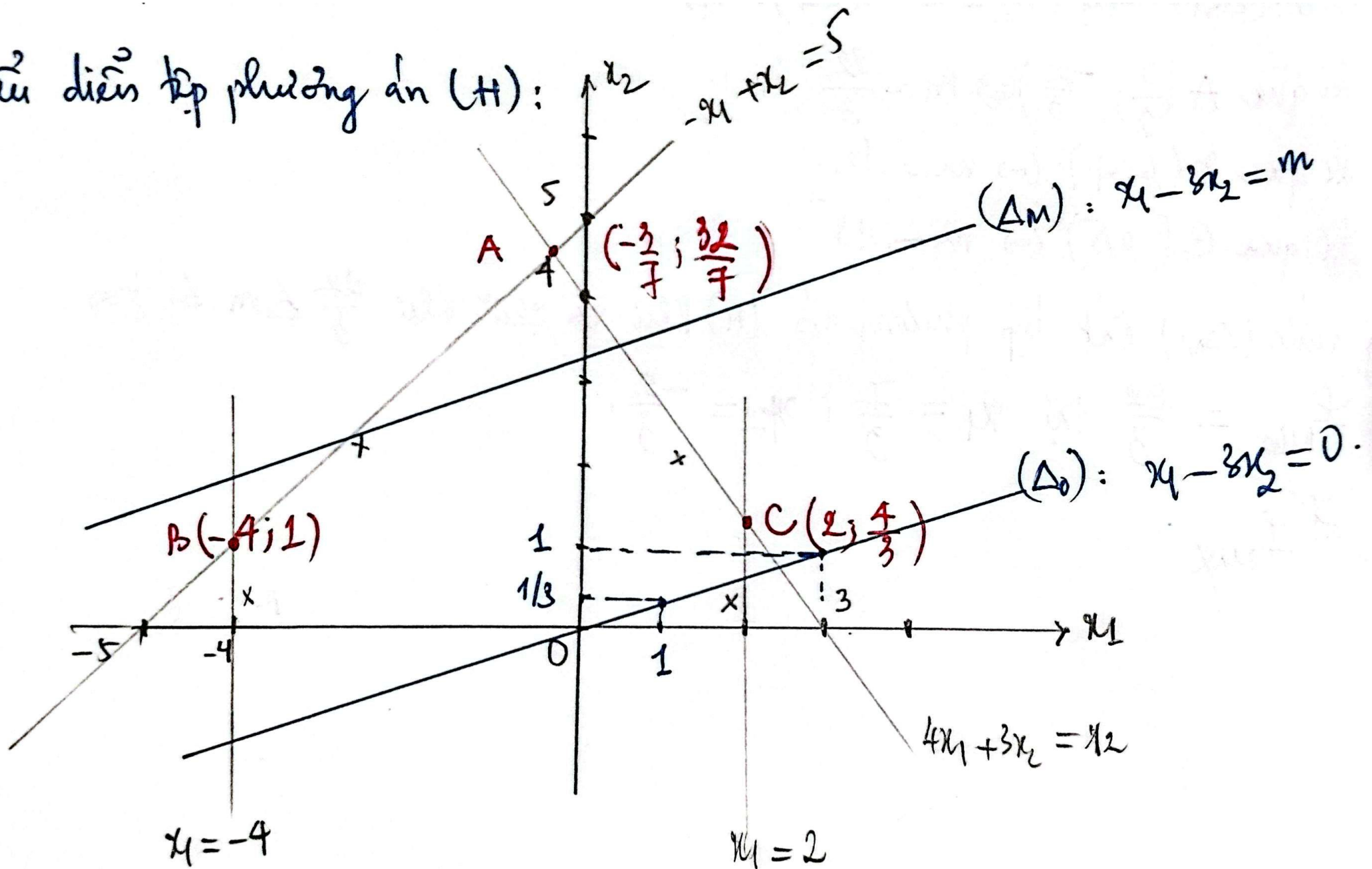


b/ Biểu diễn tập phương án (H):



Đường mức: $(\Delta_m): x_1 - 3x_2 = m$; $(\Delta_0): x_1 - 3x_2 = 0$.

(Δ_m) đi qua $A(-\frac{3}{7}; \frac{32}{7}) \Leftrightarrow m = -\frac{99}{7}$

(Δ_m) đi qua $B(-4; 1) \Leftrightarrow m = -7$

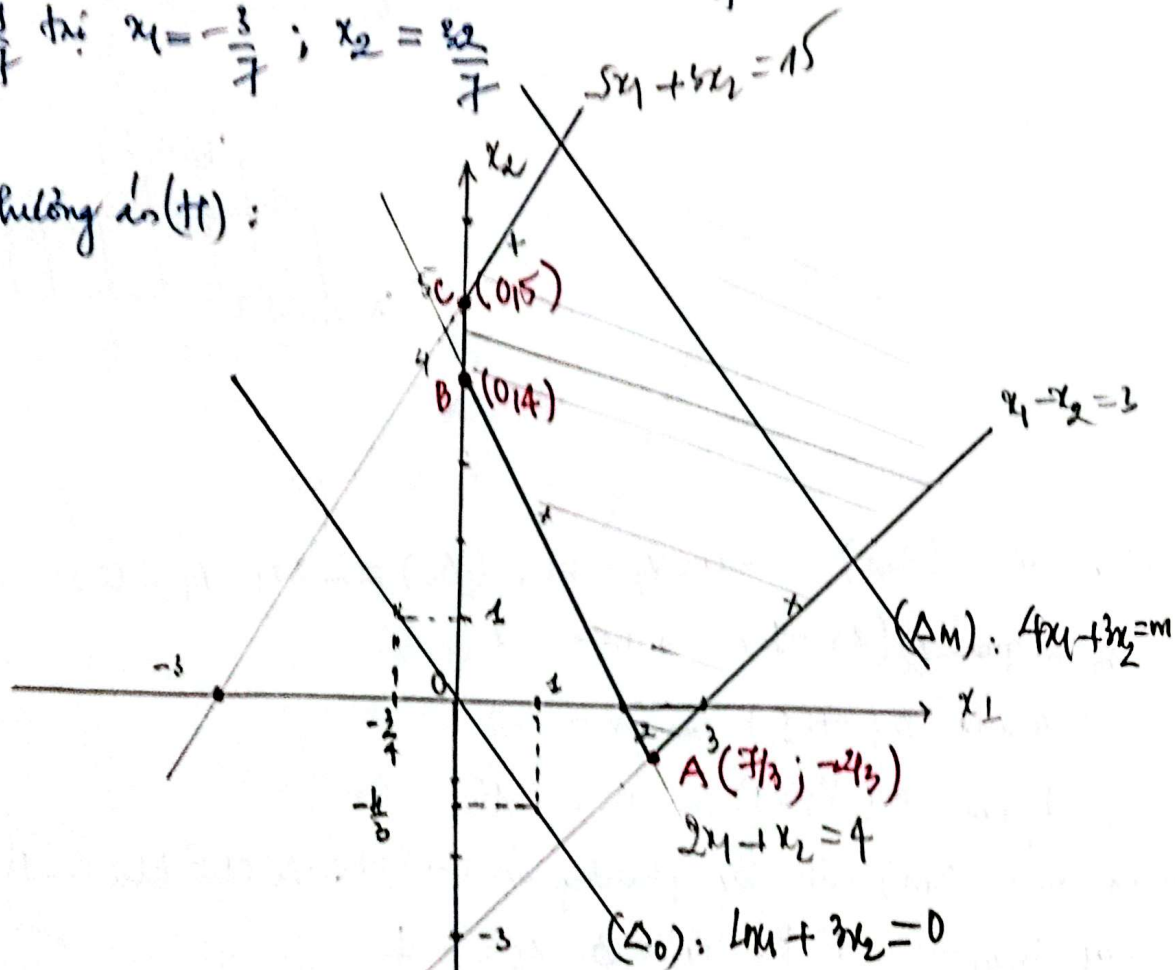
(Δ_m) đi qua $C(2; \frac{4}{3}) \Leftrightarrow m = -2$

Đường mức (Δ_m) cắt tập phương án (H) khi và chỉ khi $-\frac{99}{7} \leq m \leq +\infty$

Vậy $f_{\min} = -\frac{99}{7}$ tại $x_1 = -\frac{3}{7}$; $x_2 = \frac{32}{7}$

~~$f_{\max}$~~

4) Biểu diễn tập phương án (H):



Đường mức: $(\Delta_m): 4x_1 + x_2 = m$; $(\Delta_0): 4x_1 + x_2 = 0$.

(Δ_m) đi qua $A(\frac{7}{3}; -\frac{2}{3}) \Leftrightarrow m = \frac{22}{3}$

(Δ_m) đi qua $B(0; 4) \Leftrightarrow m = 12$

(Δ_m) đi qua $C(0; 5) \Leftrightarrow m = 15$

Đường mức (Δ_m) cắt tập phương án (H) khi và chỉ khi $\frac{22}{3} \leq m \leq +\infty$

Vậy $f_{\min} = \frac{22}{3}$ tại $x_1 = \frac{7}{3}$; $x_2 = -\frac{2}{3}$.

~~$f_{\max}$~~